TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

HCMUTE

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - 251MDPR310423E

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN

HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI

ĐỀ SỐ 4

PHƯƠNG ÁN 1

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Phan Nhựt Anh

MÃ SỐ SINH VIÊN: 22146004

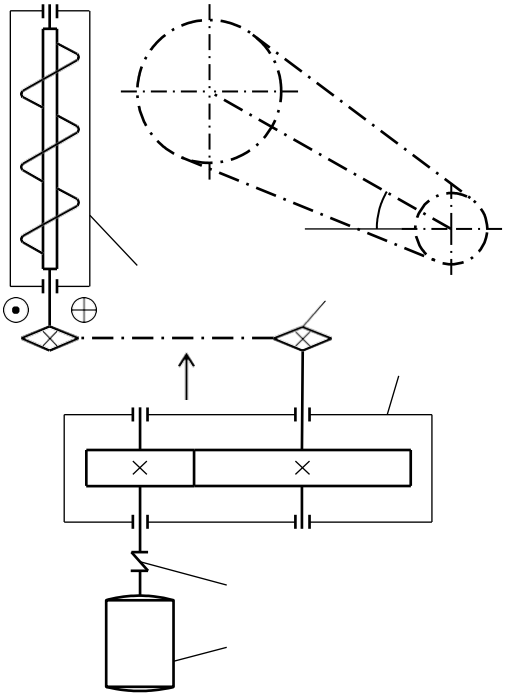
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Nguyễn Trà Kim Quyên

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:

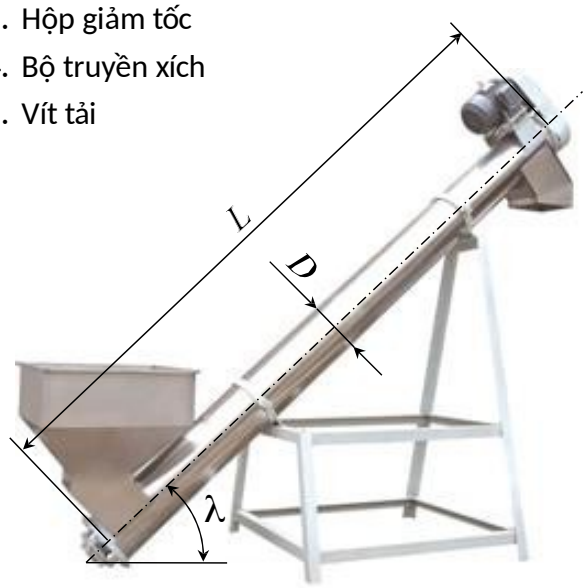
TP Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 08 năm 2026

Trường ĐHSPKT TP.HCM	**ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY, MMH: MDPR310423**
Khoa : Cơ khí Chế tạo máy	**THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI**
Bộ môn: Cơ sở Thiết kế máy	Đề số: **04 --** Phương án: 01
SVTH: Phan Nhựt Anh	MSSV: 22146004
GVHD: Nguyễn Trà Kim Quyên	Chữ ký: Ngày bảo vệ:
Ngày nhận đề: 28/08/2026	

I. ĐỀ BÀI:



1. Động cơ điện
2. Khớp nối
3. Hộp giảm tốc
4. Bộ truyền xích
5. Vít tải



Hình 1: Sơ đồ động **Hình 2**: Minh họa vít tải

Điều kiện làm việc:

- Tải trọng không đổi, quay một chiều
- Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca)
- Sai số tỉ số truyền hệ thống $|\Delta u/u| \leq 5\%$

Số liệu cho trước:

STT	Tên gọi	Giá trị
1	Loại vật liệu vận chuyển	Xi măng
2	Năng suất *Q* (tấn/giờ)	35
3	Đường kính vít tải *D* (m)	0,3
4	Chiều dài vận chuyển *L* (m)	13
5	Góc nghiêng vận chuyển l (độ)	15

YÊU CẦU

1. 01 bản thuyết minh tính toán (đầy đủ)
2. 01 bản vẽ chi tiết (khổ A3, bản in)
3. 01 bản vẽ lắp HGT (khổ A0, bản in)
4. Nộp file mềm (thuyết minh, bản vẽ) trên trang dạy học số

NỘI DUNG THUYẾT MINH

1. Tính toán công suất và tốc độ của trục công tác
2. Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
3. Tính toán các bộ truyền:
   - Tính toán bộ truyền đai/xích
   - Tính toán bộ truyền bánh răng
4. Tính toán thiết kế trục – then, chọn nối trục
5. Tính chọn ổ lăn
6. Tính toán vỏ hộp, xác định kết cấu các chi tiết máy, và các chi tiết phụ
7. Lập bảng dung sai lắp ghép

Chú ý: Sinh viên tùy chọn sử dụng công cụ CAD 2D/3D để xây dựng các bản vẽ như yêu

cầu ở trên.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tuần	**Nội dung thực hiện**	**GVHD**
01	- Giới thiệu môn học	
02	- Nhận đề đồ án môn học - Phổ biến nội dung, yêu cầu ĐAMH	
03	- Tính toán công suất, tốc độ trục công tác	
04	- Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền	
05	- Tính toán bộ truyền đai/xích	
06	- Tính toán bộ truyền bánh răng	
07-09	- Tính toán thiết kế trục và vẽ kết cấu trục - then - Chọn ổ - Chọn nối trục	
10	- Tính toán vỏ hộp - Xác định kết cấu các chi tiết máy - Chọn các chi tiết phụ	
11-13	- Lập bản vẽ	
14	- Hoàn thiện thuyết minh ĐAMH	
15	- Nộp cho GVHD chấm điểm	

***Ghi chú*:** *Sinh viên giữ đề để đóng vào tập thuyết minh*

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ TRÊN TRỤC CÔNG TÁC.....1
1.1 Thông số đầu vào.....1
1.2 Công suất cần thiết trên trục công tác.....1
1.3 Tốc độ quay trên trục công tác.....1
1.4 Công suất cần thiết trên trục động cơ.....1
1.5 Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền.....2
1.6 Thông số trên các trục của hệ thống truyền động.....2
CHƯƠNG 2 BỘ TRUYỀN XÍCH.....5
2.1 Thông số đầu vào.....5
2.2 Trình tự tính toán.....5
2.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền xích.....9
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG.....10
3.1 Thông số đầu vào.....10
3.2 Trình tự tính toán.....10
3.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng.....20
PHẦN 5. TÍNH TOÁN KHỚP NỐI.....21
5.1. Thông số đầu vào.....21
5.2. Tính sơ bộ và chọn khớp nối.....21
5.3. Kiểm nghiệm khớp nối.....22
5.4. Lực hướng tâm do khớp nối.....22
PHẦN 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÀ CHỌN THEN.....23
6.1. Thông số đầu vào.....23
6.2. Chọn vật liệu.....24
6.3. Tính sơ bộ đường kính trục.....24
6.4. Xác định chiều dài và kết cấu trục.....3
6.5. Tải trọng tác dụng lên trục.....28
6.6. Xác định đường kính các đoạn trục.....31
6.7. Chọn và kiểm nghiệm then.....32
6.8. Kiểm nghiệm độ bền trục.....33
6.9. Tổng hợp kích thước trục.....36

CHƯƠNG 1
TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ TRÊN TRỤC CÔNG TÁC

1.1 Thông số đầu vào

Vật liệu vận chuyển: Xi măng

Năng suất, Q = 35 $(\frac{t\,ấn}{giờ})$

Đường kính vít tải , D = 0,3 (m)

Chiều dài vận chuyển, L = 13 (m)

Góc nghiêng vận chuyển, λ=15

Các hệ số, k=0,8; ρ=1,3 $\frac{tấn}{m^3}$; ψ=0,25 ; c=0,7 ; ω=3,2

1.2 Công suất cần thiết trên trục công tác

$$Plv = \frac{QL}{367}(\omega + sin\lambda) \quad kW.$$

$$P_{lv} = \frac{35.13}{367}(3,2 + \sin\ 15) = 4,28818165\ (kW)$$

Q= 35 $(\frac{tấn}{giờ})$, năng suất

L= 13m, Chiều dài vít tải

ω= 3,2; Hệ số cản chuyển động của vật liệu [1]

1.3 Tốc độ quay trên trục công tác

$$n_{lv} = \frac{4Q}{60\pi D^3 \times \rho \times k \times \psi \times c} = \frac{4,35}{60\pi 0,3^3 \times 0,8 \times 1,3 \times 0,25 \times 0,7} = 151,1442954\ (vòng/phút)$$

1.4 Công suất cần thiết trên trục động cơ

$$P_{ct\,đc} = \frac{P_{lv}}{\eta} = \frac{4,2881816499}{0,87606356} = 4,894829371(kW)$$

$$\eta = \eta_{kn} \times \eta_{ol}^3 \times \eta_{br} \times \eta_x = 0,99 \times 0,99^3 \times 0,96 \times 0,95 = 0.87606356$$

$\eta_{kn} = 0,99$ *hệ số truyền khớp nối*

$\eta_{ol} = 0,99$ *hệ số truyền của cặp ổ lăn*

$\eta_{br} = 0,96$ *hệ số truyền bộ truyền bánh răng*

$\eta_x = 0,95$ *hệ số truyền bộ truyền xích (kín)*

1.5 Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền

Chọn tst sơ bộ: $u_{sb} = u_{brsb} \times u_{xsb} = 3,55 \times 2,5 = 8,875$

Tốc độ quay sơ bộ: $n_{sb} = n_{lv} \times u_{sb} = 151,144295 \times 8,875 = 1341,405622$

Tên hãng	Công suất	Tốc độ	Mã động cơ	Trục động cơ	T_s / T_N	T_{max} / T_N
ABB	5,5 kW	1425 (r/min)	M2QA 132S4A	38 mm	2,3	2,9

Kiểm tra dự trữ công suất

$$\Delta P = \frac{5,5 - 4,894829}{5,5} \times 100\% = 11,0031\%.$$

Phân phối tỉ số truyền

Tỉ số truyền chung của hệ thống

$$u_{chung} = \frac{n_{đc}}{n_{lv}} = \frac{1425}{151,1442954} = 9,428076633$$

Sử dụng bảng tỉ số truyền tiêu chuẩn bộ truyền bánh răng [2] chọn:

$$u_{br} = 3,55$$

Tính tỉ số truyền bộ truyền xích:

$$u_x = \frac{u_c}{u_{br}} = 2,655796235$$

Tỉ số truyền bộ truyền xích chọn:

$$u_x = 2,66$$

Kiểm tra tỉ số truyền

$$\Delta_u = \frac{u_{chung} - (u_{br} . u_x)}{u_{br} . u_x} \times 100 = \frac{|9,428 - 9,443|}{9,443} \times 100 = 0,1580363\% < 4\% (thỏa)$$

1.6 Thông số trên các trục của hệ thống truyền động

Công suất cần thiết trên trục công tác- trục vít tải

$$P_{ct} = \frac{P_{lv}}{n_{ol}} = \frac{4,2881816499}{0,99} = 4,331496616 (kW)$$

Công suất cần thiết trên trục số II :

$$P_{II} = \frac{P_{ct}}{n_{ol} \times n_x} = \frac{4,331496616}{0,99 \times 0,95} = 4,605525376 (kW)$$

Công suất cần thiết trên trục số I :

$$P_I = \frac{P_{II}}{n_{br} \times n_{ol}} = \frac{4{,}605525376}{0{,}96 \times 0{,}99} = 4{,}845881077\,(kW)$$

Công suất trên cần thiết trục động cơ:

$$P_{ct\,đc} = \frac{P_I}{n_{kn}} = \frac{4{,}845881077}{0{,}99} = 4{,}894829371\,(kW)$$

Số vòng quay trên trục động cơ:

$$n_{đc} = 1425\ (r/min)$$

Số vòng quay trên trục số I:

$$n_I = \frac{n_{đc}}{u_{kn}} = \frac{1425}{1} = 1425\ (r/min)$$

Số vòng quay trên trục số II:

$$n_{II} = \frac{n_I}{u_{br}} = \frac{1425}{3{,}55} = 401{,}4085\ (r/min)$$

Số vòng quay trên trục công tác

$$n_{lv} = \frac{n_{II}}{u_x} = \frac{401{,}4085}{2{,}66} = 150{,}9054\ (r/min)$$

Momen xoắn trên trục động cơ

$$T_{đc} = \frac{9{,}55.10^6.P_{ct\,đc}}{n_{đc}} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}894829371}{1425} = 32803{,}94421\,(N.mm)$$

Momen xoắn trên trục I

$$T_I = \frac{9{,}55.10^6.P_I}{n_I} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}845881077}{1425} = 32475{,}90476\,(N.mm)$$

Momen xoắn trên trục II

$$T_{II} = \frac{9{,}55.10^6.P_{II}}{n_{II}} = \frac{9{,}55.10^6 4{,}605525376}{401{,}40845} = 109571{,}1046\,(N.mm)$$

Momen xoắn trên trục công tác

$$T_{lv} = \frac{9{,}55.10^6.P_{ct}}{n_{lv}} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}331496616}{150{,}9054326} = 274117{,}3195\,(N.mm)$$

Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

Thông số	Trục động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác
Công suất, P(kW)	$P_{ctđc} = 4{,}894829$	$P_I = 4{,}845881$	$P_{II} = 4{,}605525$	$P_{ct} = 4{,}331497$
Tỉ số truyền, u	1	3,55	2,66	
Số vòng quay, n(p/min)	$n_{đc} = 1425$	$n_I = 1425$	$n_{II} = 401{,}4$	$n_{lv} = 150{,}9$
Momen xoắn, T(N.mm)	$T_{đc} = 32804$	$T_I = 32476$	$T_{II} = 109571$	$T_{lv} = 274117$

CHƯƠNG 2
BỘ TRUYỀN XÍCH

2.1 Thông số đầu vào

Công suất cần thiết trên trục xích dẫn, $P = P_{II} = 4{,}605525\,kW$

Số vòng quay trục xích dẫn, $n = n_{II} = 401{,}4$ *vòng / phút*

Tỉ số truyền bộ truyền xích, $u = u_x = 2{,}66$

Chọn loại xích con lăn 1 dãy

2.2 Trình tự tính toán

2.2.1 Chọn số răng đĩa xích

Số răng sơ bộ đĩa xích dẫn:

$$Z_1 = 29 - 2.u_x = 29 - 2.2{,}66 = 23{,}68 \;\; răng$$

Chọn $Z_1 = 23$ *răng*

Số răng số bộ đĩa xích bị dẫn:

$$Z_2 = u_x . Z_1 = 2{,}66.23 = 61{,}18 \;\; răng$$

Chọn $Z_2 = 61 \le Z_{max} = 120$

TST thực tế:

$$u_{xtt} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{61}{23} = 2{,}65217$$

Kiểm tra tỉ số truyền bộ xích:

$$\Delta u = \frac{|u_{xtt} - u_x|}{u_x}.100\,\% = \frac{|2{,}65217 - 2{,}66|}{2{,}66}.100\,\% = 0{,}29421 < 3\,(thõa)$$

2.2.2 Xác định bước xích

$$P_t = P . k . k_z . k_n \le [P]$$

Với:

$P = P_{II} = 4{,}605525\,kW$, *công suất cần thiết trên trục xích dẫn*

$$k_{sdx} = 1$$

$k_z = \frac{Z_{01}}{Z_1} = \frac{25}{23} = 1{,}086956522$, *hệ số kể đến ảnh hưởng số răng đĩa xích dẫn*

$k_n = \frac{n_{01}}{n_1} = \frac{400}{401{,}4} = 0{,}9965122073$, *hệ số ảnh hưởng tới sự khác biệt*

$$số\ vòng\ quay\ đĩa\ xích$$

$$k = k_o k_a k_{đc} k_{bt} k_đ k_c = 2.413125$$

$$k_o = 1,\ hệ\ số\ xét\ đến\ ảnh\ hưởng\ của\ vị\ trí\ bộ\ truyền,\ bảng\ 5.6\ [2]$$

$$k_a = 1\ hệ\ số\ kể\ đến\ khoảng\ cách\ trục\ bảng\ 5.6\ [2]$$

$$k_{đc} = 1,1\ hệ\ số\ kể\ đến\ việc\ điều\ chỉnh\ lực\ căng\ xích$$

$$k_{bt} = 1,3\ hệ\ số\ kể\ đến\ ảnh\ hưởng\ của\ bôi\ trơn$$

$$k_đ = 1,35\ hệ\ số\ tải\ trọng\ động, tải\ trọng\ không\ đổi$$

$$k_c = 1,25\ hệ\ số\ chế\ độ\ làm\ việc\ của\ bộ\ truyền\ 2\ ca$$

$$\Rightarrow P_t = 12,03798392\ \ kW$$

Điều kiện đảm bảo chỉ tiêu độ bền

$$[P] = 19,0\ \ kW > P_t = 12,03798392\ \ kW$$

Tra bảng 5.5, chọn:

Bước xích $p = 25,4\ \ mm$

Kiểm tra bước xích:

Chọn p_{max} *theo bảng* 5.8 *với* $n = 401,4$ *vòng / phút*

$$p_{max} = 44,45\ \ mm$$

Đường kính chốt, $d_c = 7,95\ \ mm$

Chiều dài ống, $B = 22,61\ \ mm$

2.2.3 Khoảng cách trục sơ bộ

$$a = (30...50)\, p = 40\, p = 40.25,4 = 1016\ \ mm$$

2.2.4 Số mắt xích và khoảng cách trục

$$x = \frac{2a}{p} + \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{4\pi^2 . a} p$$

$$= \frac{2.1016}{25,4} + \frac{23+61}{2} + \frac{(61-23)^2}{4\pi^2 .1016} .25,4$$

$$= 122,9144237$$

Chọn số mắt xích chẵn $x_c = 124$

Tính lại khoảng cách trục a theo công thức 5.13

$$a^* = 0{,}25\,p\left\{x_c - 0{,}5(z_1+z_2) + \sqrt{\left[x_c - 0{,}5(z_1+z_2)\right]^2 - 2\left[\frac{z_2 - z_1}{\pi}\right]^2}\right\}$$

$$= 0{,}25.25{,}4\left\{124 - 0{,}5(23+61) + \sqrt{\left[124 - 0{,}5(23+61)\right]^2 - 2\left[\frac{61-23}{\pi}\right]^2}\right\}$$

$$= 1029{,}944$$

Giảm một lượng $\Delta a = (0{,}002 \div 0{,}004)\,a^*$

$$\Delta a = 0{,}004\,.\,a^* = 0{,}004.1029{,}944 = 4{,}119776 \ \ mm$$

$$\rightarrow a = a^* - \Delta a = 1029{,}944 - 4{,}119776 = 1025{,}824 \ \ mm$$

Chọn $a = 1026 \ \ mm$

2.2.5 Kiểm nghiệm số lần va đập

$$i = \frac{z_1 n_1}{15\,x_c} \le [i] \qquad [i] = 30$$

$$= \frac{23.401.4}{15.124} = 4{,}963548387 \le [i] = 30$$

2.2.6 Thông số đĩa xích

Đường kính vòng chia của đĩa xích

$$d_1 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\Pi}{z_1}\right)} = \frac{25{,}4}{\sin\left(\frac{\Pi}{23}\right)} = 186{,}5361 \ \ mm$$

$$d_2 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\Pi}{z_2}\right)} = \frac{25{,}4}{\sin\left(\frac{\Pi}{61}\right)} = 493{,}4074282 \ \ mm$$

Đường kính vòng chia của xích

$$d_{a1} = p\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{z_1}\right)\right.$$

$$= 25{,}4\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{23}\right)\right) = 197{,}4987242 \ \ mm$$

$$d_{a2} = p\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{z_2}\right)\right.$$

$$= 25{,}4\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{61}\right)\right) = 505{,}4532143 \ \ mm$$

Bán kính rãnh răng

$$r = 0{,}5025\, d_1 + 0{,}005 = 7{,}9847 \;\; mm$$

$$d_1 = 15{,}88\,, \;\; tra \;\; bảng \;\; 5.2$$

Đường kính vòng đáy của xích

$$d_{f1} = d_1 - 2r = 170{,}567 \;\; mm$$

$$d_{f2} = d_2 - 2r = 477{,}4380282 \;\; mm$$

2.2.7 Kiểm nghiệm độ bền xích

$$s = \frac{Q}{k_đ . F_t + F_0 + F_v} \geq [s]$$

Khối lượng 1m xích $q = 2{,}6 \;\; kg\,, \;\; bảng \;\; 5.2$

$$Q = 56{,}7 \quad kN \;\; tải \;\; trọng \;\; phá \;\; hỏng$$

$$k_đ = 1{,}35$$

Vận tốc xích nhỏ

$$v = \frac{n_1 z_1 p}{60000} = \frac{401{,}4.23.25{,}4}{60000} = 3{,}908298 \;\; m/s$$

Lực vòng

$$F_t = \frac{1000.P}{v} = \frac{1000.4{,}605525}{3{,}908298} = 1178{,}396581 \;\; N$$

Lực căng do lực ly tâm

$$F_v = q\, v^2 = 2{,}6.3{,}908298^2 = 39{,}71446247 \;\; N$$

Lực căng do trọng lực bánh xích

$$F_0 = 9{,}81.k_f . q . a \;\; (N)$$

$$= \; 9{,}81.4.1026.2{,}6.10^{-3} = 104{,}676624 \;\; N$$

$$\Rightarrow s = \frac{56{,}7.10^3}{1{,}35.1178{,}396581 + 104{,}676624 + 39{,}71446247} = 32{,}68161$$

$$s > [s] = 9{,}3$$

2.2.8 Lực tác dụng lên trục

$$F_r = k_x F_t \;\; (N)$$

$$= 1{,}15.1178{,}396581$$

$$= 1355{,}16 \;\; (N)$$

2.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền xích

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trên trục dẫn	$P = P_{II}$	4.605525	kW
Tốc độ quay trục dẫn	$n = n_{II}$	401.4	vòng/phút
Tỉ số truyền thực tế	u_{xtt}	2.652173913	
Loại xích	Xích con lăn		
Số dãy xích		1	
Số răng đĩa xích dẫn	z_1	23	răng
Số răng đĩa xích bị dẫn	z_2	61	răng
Bước xích	p	25.4	*mm*
Khoảng cách trục	a	1026	*mm*
Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn	d_1	186.5361318	*mm*
Đường kính vòng chia đĩa xích bị dẫn	d_2	493.4074282	*mm*
Lực tác dụng lên trục	F_r	1355.156068	*N*

CHƯƠNG 3
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

3.1 Thông số đầu vào

Công suất trên trục bánh dẫn P_1= 4,845881

Tốc độ quay trục bánh răng dẫn, n_I = 1425

Tỉ số truyền, $u = u_{br}$ =3,55

Mô men xoắn trên trục bánh răng dẫn, T_I = 32476

Thời gian làm việc, L_H, dựa trên số liệu đề cho 18000

Trục Thông số	Trục động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác (trục III)
Công suất, P (kW)	4,894829371	4,845881	4,605525	4,331497
Tỉ số truyền, u	1		3.55	2,66
Số vòng quay, n (vg/ph)	1425	1425	401,4	150,9
Mômen xoắn, T (N.mm)	32804	32476	109571	274117

3.2 Trình tự tính toán

3.2.1 Chọn vật liệu chế tạo bánh răng

Do hộp giảm tốc ta đang thiết kế có công suất trung bình, nên chọn vật liệu nhóm I có độ rắn HB < 350 để chế tạo bánh răng

Lập bảng thông tin vật liệu

	Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền σ_b (MPa)	Giới hạn chảy σ_{ch} (MPa)	$[\sigma_H]$ (MPa	$[\sigma_H]_{max}$ (MPa)	$[\sigma_F]_{max}$ (MPa)
BR dẫn	Thép 45	Tôi cải thiện	245	850	580	509,09	1624	464
BR bị dẫn	Thép 45	Tôi cải thiện	230	750	450	481,82	1260	360

3.2.2 Xác định ứng suất cho phép

$$[\sigma_H] = ¿$$

$$[\sigma_{H1,2}] = \frac{\sigma^o_{Hlim}.K_{HL}}{S_H}$$

Trong đó

$[\sigma_{H1}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng dẫn

$[\sigma_{H2}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng bị dẫn

$\sigma^o_{Hlim} = 2.HB_{1,2} + 70$: ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở, bảng 6.2 [1]

S_H: hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc, bảng 6.2 [1]

Hệ số an toàn

$S_{H1} = 1.1$; $S_{F_1} = 1.75$

$S_{H2} = 1.1$; $S_{F_2} = 1.75$

Bánh dẫn:

$\sigma^o_{Hlim_1} = 2HB + 70 = 2.245 + 70 = 560$

$\sigma_{F\lim^o_1} = 1.8HB = 1,8.245 = 441$

Bánh bị dẫn:

$\sigma^o_{Hlim_2} = 2HB + 70 = 2.230 + 70 = 530$

$\sigma_{F\lim^o_2} = 1.8HB = 1,8.230 = 414$

Giá trị hệ số bền được xác định theo công thức:

$$K_{HL} = \sqrt[6]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}}; \quad K_{FL} = \sqrt[6]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$$

Trong đó:

N_{HO} là số chu kì cơ sở

N_{HE} là số chu kì tương đương với sơ đồ tải động cho trước

$$N_{HO_1} = 30 \times HB^{2,4} = 30 \times 245^{2,4} = 16,26.10^6$$

$$N_{HO_2} = 30 \times HB^{2,4} = 30 \times 230^{2,4} = 13,97.10^6$$

$$N_{FO} = 4 \times 10^6$$

Do tải trọng không đổi nên:

$$N_{FE} = N_{HE} = 60 n_1 L_n$$

Bánh dẫn:

$$N_{FE,1} = N_{HE,1} = 60\, n_1 L_n = 60 \times 1425 \times 18000 = 1{,}539.10^9$$

Bánh bị dẫn dùng tốc độ dự kiến

$$n_2 = \frac{1425}{3{,}55} = 401{,}408 \;\; vòng/phút$$

$$N_{FE,2} = N_{HE,2} = 60\, n_2 L_n = 60 \times 401{,}408 \times 18000 = 4{,}3352.10^8$$

Bánh chủ động:

$N_{HE_1} > N_{HO_1}$ *lấy* $N_{HE_1} = N_{HO_1}$ *do đó* $K_{HL_1} = 1$

$N_{FE_1} > N_{FO_1}$ *lấy* $N_{FE_1} = N_{FO1_1}$ *do đó* $K_{FL_1} = 1$

Bánh bị động:

$N_{HE_2} > N_{HO_2}$ *lấy* $N_{HE_2} = N_{HO_2}$ *do đó* $K_{HL_2} = 1$

$N_{FE_2} > N_{FO_2}$ *lấy* $N_{FE_2} = N_{FO2_2}$ *do đó* $K_{FL_2} = 1$

Cả hai bánh đều có số chu kỳ tương đương vượt số chu kỳ cơ sở. Theo quy định ngay dưới bảng 6.3, lấy:

$$K_{HL_1} = K_{HL_2} = K_{FL_1} = K_{FL_2} = 1$$

Ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho cho phép

$$[\sigma_{H_1}] = \frac{\sigma^o_{Hlim_1}}{S_{H1}} K_{HL_1} = \frac{560}{1{,}1} = 509{,}09 \;\; (MPa)$$

$$[\sigma_{H_2}] = \frac{\sigma^o_{Hlim_2}}{S_{H2}} K_{HL_2} = \frac{530}{1{,}1} = 481{,}82 (MPa)$$

$$[\sigma_{F_1}] = \frac{\sigma^o_{Flim_1}}{S_{F1}} K_{FL_1} = \frac{441}{1{,}75} = 252 \;\; (MPa)$$

$$[\sigma_{F_2}] = \frac{\sigma^o_{Flim_2}}{S_{F2}} K_{FL_2} = \frac{414}{1{,}75} = 236{,}57 \;\; (MPa)$$

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng chọn ứng suất tiếp xúc cho phép của bộ truyền:

$$[\sigma H] = min([\sigma H1]; [\sigma H2]) = min(509{,}09;\ 481{,}82) = 481{,}82 \;\; MPa.$$

Ứng suất quá tải cho phép:

$$\left[\sigma_{H_1}\right]_{max} = 2{,}8.\sigma_{ch_1} = 2{,}8.580 = 1624 \;\; (MPa)$$

$$\left[\sigma_{H_2}\right]_{max} = 2{,}8.\sigma_{ch_2} = 2{,}8.450 = 1260 \;\; (MPa)$$

$$\left[\sigma_{F_1}\right]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch_1} = 0{,}8.580 = 464\ (MPa)$$

$$\left[\sigma_{F_2}\right]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch_2} = 0{,}8.450 = 360\ (MPa)$$

3.2.3 Tính toán thông số bộ bánh răng

$$a_w = K_a(u+1)\left[\frac{T_1.K_{H\beta}}{\left[\sigma_H\right]^2.u.\psi_{ba}}\right]^{\frac{1}{3}} = 49{,}5(3{,}55+1)\left[\frac{32476.1{,}03}{\left[481{,}81\right]^2.3{,}55.0{,}315}\right]^{\frac{1}{3}}$$

$$= 113{,}7578624(mm)$$

Chọn theo bảng tiêu chuẩn chọn: $a_w = 115\ (mm)$

Trong đó:
a_w: khoảng cách trục (nên chọn khoảng cách trục đến các giá trị tận cùng bằng 0 hoặc 5, tham khảo tài liệu [1] trang 99, giá trị lựa chọn lớn hơn giá trị tính toán)

$u = 3{,}55$: tỉ số truyền

$T_1 = 32476$ moment xoắn trên trục chủ động

$\left[\sigma_H\right] = 481{,}81$

Ứng suất tiếp xúc cho phép

K_a= 49,5 hệ số phụ thuộc vật liệu cặp bánh răng, loại răng thẳng hoặc nghiên. Bảng 6.5 [1] (thép - thép, răng thẳng: 49,5;

$\psi_{ba} = 0{,}315$ hệ số chiều rộng vành răng, phụ thuộc vào vị trí lắp bánh răng lên trục, và độ cứng vật liệu HB1, HB2. Bảng 6.6, bánh răng bố trí đối xứng, HB1, HB2 < 350HB, ψ_{ba} = 0,3 ~ 0,5, $\psi_{ba\ max}$ = 1,2 ~1,6; nên chọn theo các giá trị tiêu chuẩn 0,315; 0,4; 0,5 (xem chi tiết tài liệu [2], trang 95) ψ_{ba} lớn sẽ làm giảm kích thước, khối lượng bộ truyền nhưng làm tăng sự phân bố tải không đều trên chiều rộng vành răng.

ψ_{bd} (lấy theo số lớn hơn gần nhất) & sơ đồ bố trí bánh răng trên trục sơ đồ 6, HB1, HB2 < 350HB

$\psi_{bd} = 0{,}53.\psi_{ba}(u+1) = 0{,}53.0{,}315.(3{,}55+1) = 0{,}7596$

$K_{H\beta} = 1{,}03$ *là hệ số phân bố tải trọng theo bề rộng vành răng với* $\psi_{bd} = 0{,}8$

hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, bảng 6.7 [1], tra theo trị số ψ_{bd} (lấy theo số lớn hơn gần nhất) & sơ đồ bố trí bánh răng trên trục sơ đồ 6, HB1, HB2 < 350HB;

3.2.4 Xác định thông số ăn khớp

Xác định modun m theo công thức 6.17 [2]

m = (0,01...0,02)a_w = (0,01...0,02) $115 = 1{,}15 \ldots 2{,}30$ (mm)

Theo bảng tiêu chuẩn 6.8 [2] chọn mô-đun m = 2 mm

Xác định số răng

Số răng z_1 (bánh răng dẫn) tính theo công thức (6.19) [1], lấy số nguyên:

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u+1)} = \frac{2.115}{2.(3{,}55+1)} = 25{,}27472527$$

Chọn Z1 = 25

Tính z_2 (bánh răng bị dẫn) theo công thức (6.20) [1], lấy số nguyên:

$$z_2 = u.z_1 = 3{,}55 \ . \ 25 = 88{,}75$$

Chọn Z2 = 90

Để đơn giản các bước tính toán thiết kế, không dùng phương pháp cắt răng có dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục đã chọn, thay vào đó sau khi có số răng z_1, z_2 ta tính lại khoảng cách trục theo công thức (6.21) [1]:

$$a_w = \frac{m(z_1+z_2)}{2} = \frac{2.\ (25+90)}{2} = 115$$

Chọn theo bảng tiêu chuẩn chọn: $a_w = 115$ (mm)

Tỉ số truyền thực tế bộ truyền bánh răng

$$u_{brtt} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{90}{25} = 3{,}6$$

Tính sai lệch tỉ số truyền bánh răng

$$\Delta u_{br} = \frac{|u_{brtt} - u_{br}|}{u_{br}} \times 100\,\% = 1{,}408450704\,\%$$

Tính sai lệch tỉ số truyền hệ thống, kiểm tra điều kiện $\Delta u_{hệ\ thống} \le 5\,\%$

$$\Delta u_{hệ\ thống} = \frac{u_{brtt} \times u_{xtt} - u_{ch}}{u_{ch}} \times 100\,\% = \frac{3{,}6 \times 2{,}652173913 - 9{,}428076633}{9{,}428076633} \times 100\,\% = 1{,}27013662\,\% \le 5\,\%$$

$u_{xtt} = \frac{z_2}{z_1} = 2{,}652173913$, tỉ số truyền thực bộ truyền xích

$u_{brtt} = \frac{z_2}{z_1} = 3{,}6$, tỉ số truyền thực bộ truyền bánh răng

u_{ch}= 9,428076633, tỉ số truyền chung của hệ thống (xem phần chọn động cơ phân phối tỉ số truyền)

3.2.5 Xác định thông số bánh răng

Đường kính chia của bánh răng

$$d_{w1}=m.Z_1=2.25=50\ (mm)$$

$$d_{w2}=m.Z_2=2.90=180\ (mm)$$

Đường kính đỉnh răng

$$d_{a1}=m.(Z_1+2)=2.(25+2)=54\ (mm)$$

$$d_{a2}=m.(Z_2+2)=2.(90+2)=184\ (mm)$$

Đường kính chân răng

$$d_{f1}=m.(Z_1-2,5)=2.(25-2,5)=45(mm)$$

$$d_{f2}=m.(Z_2-2,5)=2.(90-2,5)=175\ (mm)$$

Vận tốc vòng của bộ truyền

$$v_1=\pi d_{w1}n_1/60000=\pi.50.1425/60000=3,730641276(m/s)$$

Xác định chính xác giá trị của hệ số ψ_{ba}

$$\psi_{ba}=\frac{K_a^3.(u_{tt}+1)^3.T_2.K_{H\beta}}{(u_{tt}[\sigma_H])^2 a_w{}^3}=\frac{49,5^3.(3,6+1)^3.109571.1,03}{(3,6.[481,81])^2 115^3}=0,291177267$$

Vậy theo bảng tiêu chuẩn chọn $\psi_{ba}=0,315$

$$b_w=\psi_{ba}a_w(mm)\ là\ chiều\ rộng\ vành\ răng$$

$$=0,315.115=36,225$$

Chọn sơ bộ chiều dài bánh bị dẫn

$$b_2=36\ mm$$

Cho bánh dẫn rộng hơn bánh bị dẫn 5 mm để dự phòng sai lệch vị trí theo phương dọc trục:

$$b_1=b_2+5=36+5=41\ mm$$

Chiều rộng dùng trong công thức kiểm nghiệm bền là phần chiều rộng làm việc chung:

$$b_w=36\ mm$$

Sau khi làm tròn, cần tính lại các hệ số hình học theo kích thước thực:

$$\psi_{ba,tt}=\frac{b_w}{a_w}=\frac{36}{115}=0{,}3130$$

$$\psi_{bd,tt}=\frac{b_w}{d_{w1}}=\frac{36}{50}=0{,}72$$

Theo cách tra lấy hàng lớn hơn gần nhất, dùng hàng $\psi_{bd}=0{,}8$, sơ đồ 6, với cả hai bánh có $HB\le 350$, bảng 6.7 cho:

$$K_{H\beta}=1{,}03;\qquad K_{F\beta}=1{,}07$$

3.2.6 Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc

Do vận tốc vòng $v_1=3{,}730641276$ $\left(\frac{m}{s}\right)<6$ *nên cấp chính xác của bánh răng là cấp* 8

Tính ứng suất tiếp xúc σ_H, và kiểm tra bền điều kiện bền tiếp xúc theo công thức (6.33) [1]:

$$\sigma_H=Z_M Z_H Z_\varepsilon\sqrt{\frac{2.T_1.K_H.(u\pm 1)}{(b_w.u.d_{w1}^2)}}\le[\sigma_H]$$

$$=274.1{,}76393.0{,}872459274.\sqrt{\frac{2.32476.1{,}226336215.(3{,}6+1)}{(36.3{,}6.50^2)}}\le[\sigma_H]$$

$$=448{,}4195357\quad\le[\sigma_H]=481{,}82$$

Mức chênh lệch:

$$\frac{[\sigma_H]-\sigma_H}{[\sigma_H]}.100\%=6{,}93\%$$

Trong đó; Z_M: tra bảng 6.5 [1]. Cụ thể $Z_M=$ 274

Z_H: theo công thức (6.34) [1]: $Z_H=\sqrt{2\cos\beta_b/\sin 2\alpha_{tw}}=\sqrt{2.1/\sin 2.20}=1{,}76393$

bánh trụ răng thẳng $\cos\beta_b=1$.

Z_ε: theo công thức (6.36) [1]

Đối với bánh trụ răng thẳng thì Z_ε tính theo công thức (6.36 a) [1]:

$$Z_\varepsilon=\sqrt{(4-\varepsilon_\alpha)/3}=\sqrt{\frac{(4-1{,}716444444)}{3}}=0{,}872459274\ \text{ khi } \varepsilon_\beta=0;$$

Hệ số trùng khớp ngang ε_α tính theo công thức (6.38 b) [1]:

$$\varepsilon_\alpha=\left[1{,}88-3{,}2\left(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}\right)\right]cos\beta=\left[1{,}88-3{,}2\left(\frac{1}{25}+\frac{1}{90}\right)\right].1=1{,}716444444$$

K_H: theo công thức (6.39) [1]: $K_H = K_{H\beta}.K_{H\alpha}.K_{Hv} = 1{,}03.1.1{,}190617685 = 1{,}226336215$

với $K_{H\beta} = 1{,}03$ tra bảng 6.7 [1];
bánh răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$;

K_{Hv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp tính theo công thức (6.41) [1]:

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H.b_w.d_{w1}}{2.T_1.K_{H\beta}.K_{H\alpha}} = 1 + \frac{7{,}084683251.36.50}{2.32476.1{,}03.1} = 1{,}190617685$$

Trong đó:

v_H: tính theo công thức (6.42) [1],

$v_H = \delta_H g_o v\sqrt{a_w/u} = 0{,}006.56.3{,}730641276.\sqrt{115/3{,}6} = 7{,}084683251 < v_{Hmax} = 380$

điều kiện $v_H < v_{Hmax}$;

$$v_1 = 3{,}730641276\left(\frac{m}{s}\right)$$

$\delta_H = 0{,}006$ là hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 6.15 [1];

$g_o = 56$ là hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 6.16[1];

$v_{Hmax} = 380$ xác định từ khả năng chịu tải trọng động lớn của bánh răng, tra bảng 6.17[1];

3.2.7 Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Tính ứng suất uốn σ_F, và kiểm tra điều kiện bền uốn theo công thức (6.43) và (6.44) [1]:

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1K_FY_\varepsilon Y_{F1}}{B_w d_{w1} m} \le [\sigma_{F1}] = \frac{2.32476.1{,}593563241.0{,}582599689.3{,}9}{36.50.2} = 65{,}3272214 \le 252$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1}Y_{F2}}{Y_{F1}} \le [\sigma_{F2}] = \frac{65{,}3272214.3{,}61}{3{,}9} = 60{,}46955622 \le 236{,}57$$

Trong đó:

$Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1{,}716444444} = 0{,}582599689$ hệ số kể đến sự trùng khớp của răng.

$Y_\beta = \frac{1 - \beta^\circ}{140}$ hệ số kể đến độ nghiêng của răng. Đối với răng thẳng $Y_\beta = 1$

$Y_{F1} = 3{,}9$, $Y_{F2} = 3{,}61$ *hệ số dạng răng của bánh 1 và 2, tra bảng 6.18 [1] với*

$z_{v1}=\frac{z_1}{\cos_\beta^3}=25$ *và* $z_{v2}=\frac{z_2}{\cos_\beta^3}=90$ *(lấy theo trị số nhỏ hơn gần nhất)*

$K_F=K_{F\beta}K_{F\alpha}K_{Fv}$hệ số tải trọng khi tính về uốn.

$$K_F=\ 1,07.1.1,48931144=1,593563241$$

$K_{F\beta}=1,07$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 6.7 [1]

$Y_{F\alpha}=1$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn, tra bảng 6.14 [1], ($K_{F\alpha}=1$ cho trường hợp răng thẳng)

$K_{Fv}=1,48931144$ hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn tính theo công thức (6.46) [1]:

$$K_{Fv}=1+\frac{v_F b_w d_{w1}}{2T_1K_{F\beta}K_{F\alpha}}=1,48931144$$

với $v_F=\delta_F g_o v\sqrt{a_{\frac{w}{u}}}=0,016.56.3,730641276\sqrt{\frac{115}{3,6}}=18,89248867$, *theo công thức* $(6.47)[1]$

$\delta_F=0,016$

$g_o=56$

$B_w=36$ là chiều rộng vành răng mm

$d_{w1}=50$ là đường kính bánh răng chủ động mm

$m\ =\ 2\ mm$

$T_1=32476$ là moment xoắn trên trục chủ động Nmm

3.2.8 Kiểm nghiệm bền răng về quá tải

Kiểm tra ứng suất tiếp xúc cực đại cho phép theo công thức (6.48) [1]:

$$\sigma_{Hmax}=\sigma_H\sqrt{K_{qt}}=\ 448,42.\sqrt{1}=448,42\ \le 1260\ \left[\sigma_H\right]_{Hmax}$$

Kiểm tra ứng suất uốn cực đại cho phép theo công thức (6.49) [1]:

$$\sigma_{F1max}=\sigma_{F1}K_{qt}=65,33.1=65,33\le\left[\sigma_{F1}\right]_{max}=464$$

$$\sigma_{F2max}=\sigma_{F2}K_{qt}=60,47.1=60,47\le\left[\sigma_{F2}\right]_{max}=360$$

Trong đó:

$$K_{qt}=1\ \ hệ\ \ số\ \ quá\ \ tải$$

3.2.9 Lực tác dụng khi ăn khớp

Lực vòng

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = \frac{2.32476}{50} = 1299{,}04 \quad N = F_{t2}$$

Lực hướng tâm

$$F_{r1} = \frac{F_{t1} tg\alpha_{tw}}{cos\beta} = \frac{1299{,}04.\tan(20)}{1} = 472{,}8118931 \quad N = F_{r2}$$

3.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trục dẫn	P_1	4,845881	*kW*
Tốc độ quay trục dẫn	n_I	1425	*vòng / phút*
Mô men xoắn trên trục dẫn	T_I	32476	$N.mm$
Tỉ số truyền thực tế	u_{brtt}	3,6	
Tốc độ quay bánh bị dẫn	n_{II}	401,4	*vòng/phút*
Thời gian làm việc	L_H	*18000*	*giờ*
Khoảng cách trục	a_w	115	*mm*
Mô đun pháp/mô đun	m	2	*mm*
Chiều rộng vành răng	b	*36*	*mm*
Góc nghiêng (BTRT không có)	β	*0*	*độ*
Góc ăn khớp	α_{tw}	20	*độ*
Số răng bánh dẫn	z_1	25	*Răng*
Số răng bánh bị dẫn	z_2	90	*Răng*
Đường kính vòng lăn bánh dẫn	d_{w1}	50	*mm*
Đường kính vòng lăn bánh bị dẫn	d_{w2}	180	*mm*
Đường kính vòng đỉnh bánh dẫn	d_{a1}	54	*mm*
Đường kính vòng đỉnh bánh bị dẫn	d_{a2}	184	*mm*
Đường kính vòng đáy bánh dẫn	d_{f1}	45	*mm*
Đường kính vòng đáy bánh bị dẫn	d_{f2}	175	*mm*
Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng	σ_H	448,42	*MPa*
Lực tác ăn khớp			
Lực vòng	F_t	1299,04	N
Lực hướng tâm	F_r	472,812	N
Lực dọc trục (răng thẳng Fa=0)	F_{a1}	0	N

PHẦN 5. TÍNH TOÁN KHỚP NỐI

5.1. Thông số đầu vào

Công suất cần thiết trên trục động cơ: P_1 = 4,894829 kW.

Tốc độ động cơ: n = 1425 vòng/phút; mômen T = 32804 N·mm.

Đường kính đầu trục động cơ: ddc = 38 mm. Máy công tác: vít tải, tải trọng không đổi.

5.2. Tính sơ bộ và chọn khớp nối

Chọn khớp nối vòng đàn hồi. Theo bảng 9.1 của tài liệu P5, chọn hệ số làm việc k = 1,5.

$$T_t = kT = 1{,}5 \times 32804 = 49206 \ N{\cdot}mm = 49{,}206 \ N{\cdot}m.$$

Chọn thép 45 làm trục, lấy [τ] = 15 MPa. Đường kính sơ bộ đầu trục I:

$$d_I \geq \sqrt[3]{\frac{49206}{0{,}2 \times 15}} = 25{,}41 \ mm.$$

Theo bảng 9.10a, xét cỡ khớp nối 250 N·m. Chọn sơ bộ đầu trục I lắp khớp nối Ø32 mm.

[T], N·m	D, mm	D_0, mm	Z	nmax, v/ph
250	140	105	6	3800

$$T_t = 49{,}206 < 250 \ N{\cdot}m; \qquad n = 1425 < 3800 \ vòng/phút.$$

Lỗ phía động cơ chọn Ø38 mm; lỗ phía trục I chọn Ø32 mm. Bảng 9.10a không liệt kê lỗ Ø38 mm; kích thước này phải được xác nhận trên bản vẽ khớp nối trước khi chốt chế tạo.

5.3. Kiểm nghiệm khớp nối

Theo bảng 9.10b: dc = 14 mm; l_1 = 34 mm; l_2 = 15 mm; l_3 = 28 mm.

$$l_0 = l_1 + \frac{l_2}{2} = 34 + \frac{15}{2} = 41{,}5 \ mm.$$

a) Kiểm nghiệm bền dập vòng đàn hồi

Chọn [σd] = 2 MPa theo khoảng cho phép 2–4 MPa trong P5.

$$\sigma_d = \frac{2T_t}{Z D_0 d_c l_3} = \frac{2 \times 49206}{6 \times 105 \times 14 \times 28} = 0{,}3985 \ MPa < 2 \ MPa.$$

b) Kiểm nghiệm bền uốn chốt

Chọn chốt thép 45, lấy [σu] = 60 MPa.

$$\sigma_u = \frac{T_t l_0}{0{,}1 D_0 d_c{}^3 Z} = \frac{49206 \times 41{,}5}{0{,}1 \times 105 \times 14^3 \times 6} = 11{,}8125 \ MPa < 60 \ MPa.$$

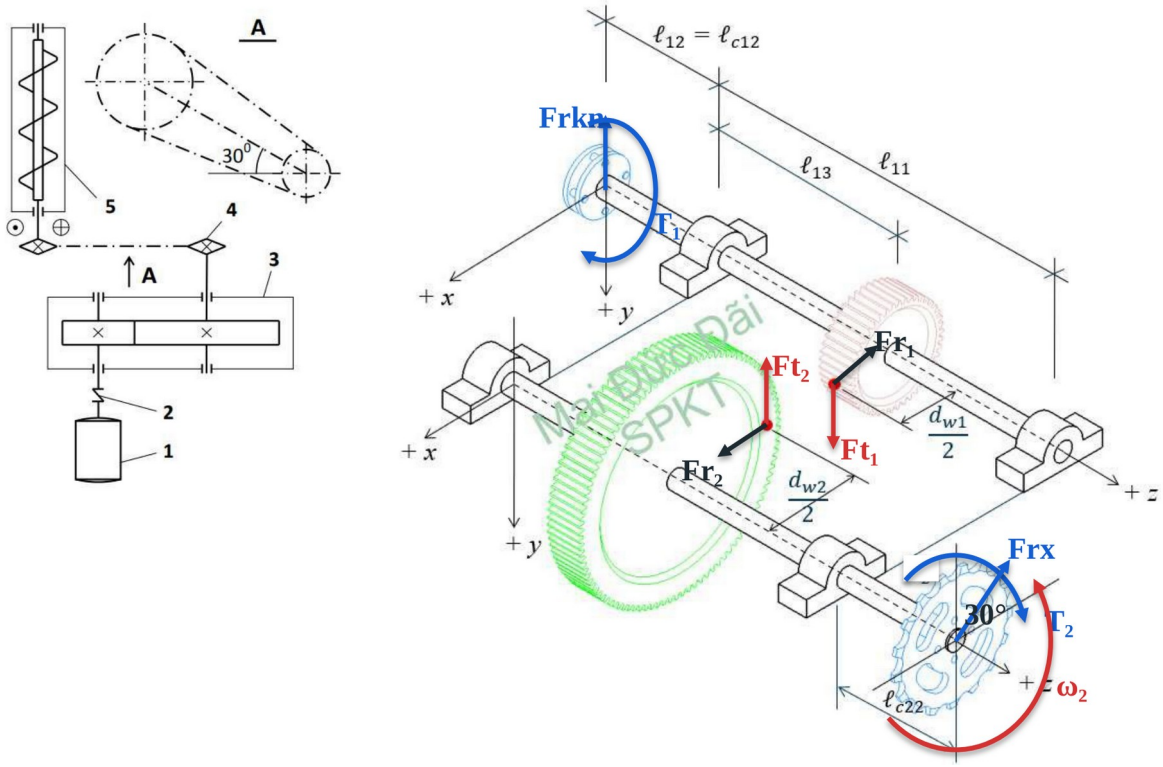
5.4. Lực hướng tâm do khớp nối

$$F_{rnt} = 0{,}3\frac{2T}{D_0} = 0{,}3\frac{2 \times 32804}{105} = 187{,}45 \ N.$$

Vòng đàn hồi và chốt thỏa điều kiện bền với bộ kích thước đã xét.

PHẦN 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÀ CHỌN THEN

6.1. Thông số đầu vào



Hình 6.1. Sơ đồ hệ dẫn động và phân tích lực tác dụng lên trục.

T_1, T_2: mômen xoắn; ω_2: chiều quay; Ft_1, Ft_2: lực vòng; Fr_1, Fr_2: lực hướng tâm; Frkn: lực khớp nối; Frx: lực xích.

6.1. Thông số đầu vào — tiếp

Thông số	Trục I	Trục II
Công suất, kW	4,845881	4,605525
Tốc độ tính toán, vòng/phút	1425	401,4
Mômen xoắn, N·mm	32476	109571,10
Đường kính vòng lăn dw, mm	50	180
Lực vòng bánh răng Ft, N	1299,04	1299,04
Lực hướng tâm bánh răng Fr, N	472,812	472,812
Lực dọc trục Fa, N	0	0
Lực khớp nối Frnt, N	187,45	—
Lực bộ truyền xích Frx, N	—	1355,156

Bộ truyền xích nghiêng góc α = 30° theo hình chiếu A của đề bài.

6.2. Chọn vật liệu

Trục	Vật liệu	Nhiệt luyện	HB	σb, MPa	σch, MPa
I	Thép 45	Tôi cải thiện	245	850	580
II	Thép 45	Tôi cải thiện	250	850	580

Trục I chế tạo liền bánh răng nhỏ. Chọn [σ] = 55 MPa theo bảng 10.5; hệ số an toàn mỏi yêu cầu [s] = 2,5.

6.3. Tính sơ bộ đường kính trục

Chọn [τ]I = 15 MPa; [τ]II = 20 MPa:

$$d_I \geq \sqrt[3]{\frac{32476}{0{,}2 \times 15}} = 22{,}12 \ mm \quad \rightarrow \quad Chọn\, d_I = 32 \ mm.$$

$$d_{II} \geq \sqrt[3]{\frac{109571{,}10}{0{,}2 \times 20}} = 30{,}14 \ mm \quad \rightarrow \quad Chọn\, d_{II} = 35 \ mm.$$

Chọn sơ bộ đường kính ngõng gối trục I là 35 mm, trục II là 40 mm.

6.4. Xác định chiều dài và kết cấu trục

Theo bảng 10.2, lấy bề rộng gối sơ bộ b0I = 21 mm, b0II = 23 mm. Kích thước này được cập nhật khi chọn ổ lăn.

Chọn lmI = 2,5 × 32 = 80 mm; lmII = 1,429 × 35 ≈ 50 mm; lmbr = 1,2 × 45 = 54 mm. Các tỷ số theo phạm vi hướng dẫn tại trang 11 của P5; lmI phải được xác nhận theo bản vẽ khớp nối đã chọn.

Khoảng công xôn theo công thức 10.14:

$$lc = 0{,}5(lm + b_0) + k_3 + hn.$$

$$l_{cI} = 0{,}5(80 + 21) + 15 + 19{,}5 = 85\ mm.$$

$$l_{cII} = 0{,}5(50 + 23) + 15 + 18{,}5 = 70\ mm.$$

Chọn khe hở trong hộp k_1 = 15 mm và phần chiều dài dành cho vòng cách 6,5 mm. Khoảng cách tâm gối đến tâm bánh răng:

$$l_{AC} = l_{CB} = \frac{54}{2} + \frac{23}{2} + 15 + 6{,}5 = 60\ mm.$$

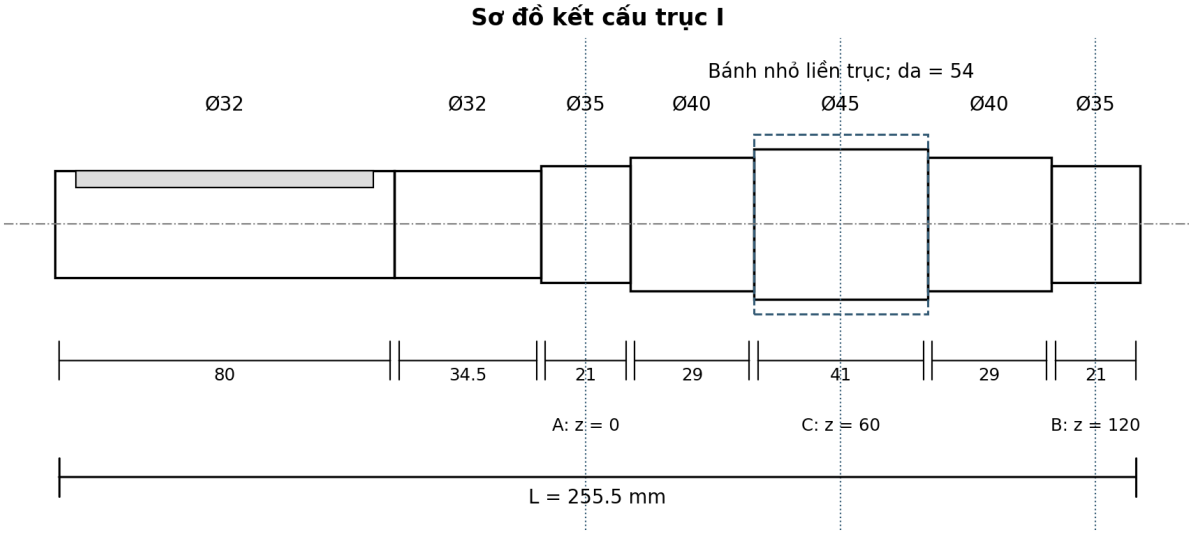
Suy ra lAB = 120 mm. Lấy gốc z tại A: K = −85 mm; C = 60 mm; B = 120 mm; S = 190 mm. K là tâm khớp nối; C là tâm bánh răng; S là tâm đĩa xích.

Bánh nhỏ liền trục có df1 = 45 mm, da1 = 54 mm, b1 = 41 mm. Bánh lớn lắp then trên đoạn trục Ø45 mm, bề rộng răng b2 = 36 mm; mayơ Ø72 × 54 mm.

6.4. Kết cấu các đoạn trục I — tiếp

Khoảng z, mm	d, mm	Chiều dài, mm	Vị trí
-125 → -45	32	80	Lắp khớp nối
-45 → -10,5	32	34,5	Đoạn qua nắp/phớt
-10,5 → 10,5	35	21,0	Ngõng gối A
10,5 → 39,5	40	29,0	Thân/vai trục
39,5 → 80,5	45	41,0	Chân răng bánh nhỏ liền trục
80,5 → 109,5	40	29,0	Thân/vai trục
109,5 → 130,5	35	21,0	Ngõng gối B

Chiều dài toàn trục I: LI = 255,5 mm.

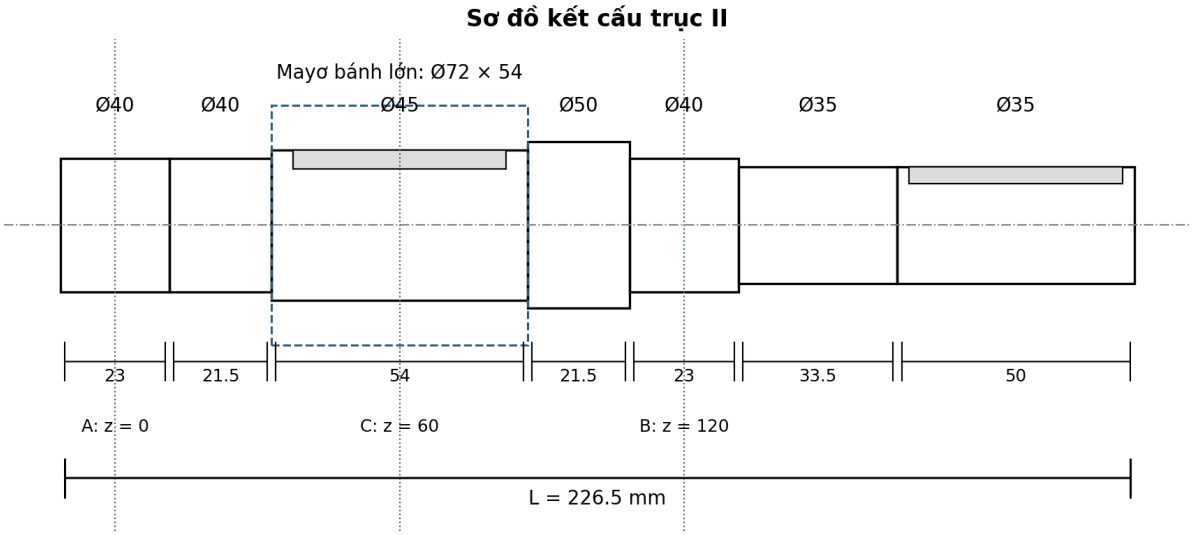


6.4. Xác định chiều dài và kết cấu trục — tiếp

b) Các đoạn trục II

Khoảng z, mm	d, mm	Chiều dài, mm	Vị trí
-11,5 → 11,5	40	23,0	Ngõng gối A
11,5 → 33	40	21,5	Thân trục/vòng cách
33 → 87	45	54	Lắp bánh răng lớn
87 → 108,5	50	21,5	Vai chặn bánh răng
108,5 → 131,5	40	23,0	Ngõng gối B
131,5 → 165	35	33,5	Đoạn qua nắp/phớt
165 → 215	35	50	Lắp đĩa xích

Chiều dài toàn trục II: LII = 226,5 mm.



Chọn bán kính lượn tại các vai r = 1 mm, bảo đảm r/d ≥ 0,02. Cố định dọc trục bánh lớn và đĩa xích bằng vai trục, vòng cách và chi tiết chặn đầu. Bán kính vai lắp ổ phải phù hợp mép vát vòng trong của ổ được chọn.

Các chiều dài mayơ và vị trí gối là kích thước bố trí của phương án tính. Chiều dài mayơ nửa khớp nối 80 mm phải được đối chiếu bản vẽ khớp nối cùng với lỗ lắp Ø38 mm.

6.5. Tải trọng tác dụng lên trục

Chọn trục z dọc theo đường tâm trục; x hướng từ trục I sang trục II; y hướng xuống theo hình 6.1. Chiều lực vòng lấy như trên sơ đồ lực. Lực khớp nối lấy ngược chiều Ft1.

a) Thành phần lực xích

$$F_x, xích = -F_{rx}\cos 30° = -1355{,}156 \cos 30° = -1173{,}600 \ N.$$

Theo hình 6.1, Frx hướng ngược chiều +x và +y. Góc α = 30° lấy từ phương −x đến Frx trong mặt phẳng xy.

$$F_y, xích = -F_{rx}\sin 30° = -1355{,}156 \sin 30° = -677{,}578 \ N.$$

b) Phản lực tại các gối trục I

$$\Sigma F_x = R_{Ax} + R_{Bx} - 472{,}812 = 0.$$

$$\Sigma MAy = 120 R_{Bx} - 60 \times 472{,}812 = 0.$$

$$R_{Bx} = \frac{60 \times 472{,}812}{120} = 236{,}406 \ N; R_{Ax} = 236{,}406 \ N.$$

$$\Sigma F_y = R_{Ay} + R_{By} + 1299{,}04 - 187{,}45 = 0.$$

$$\Sigma MAx = 120 R_{By} + 60 \times 1299{,}04 + 85 \times 187{,}45 = 0.$$

$$R_{By} = -\frac{60 \times 1299{,}04 + 85 \times 187{,}45}{120} = -782{,}297 \ N.$$

$$R_{Ay} = -1299{,}04 + 187{,}45 + 782{,}297 = -329{,}293 \ N.$$

Các phản lực âm có chiều ngược chiều trục tọa độ đã chọn.

c) Phản lực tại các gối trục II

$$\Sigma F_x = R_{Ax} + R_{Bx} + 472{,}812 - 1173{,}600 = 0.$$

$$\Sigma MAy = 120 R_{Bx} + 60 \times 472{,}812 - 190 \times 1173{,}600 = 0.$$

$$R_{Bx} = \frac{190 \times 1173{,}600 - 60 \times 472{,}812}{120} = 1621{,}793 \ N.$$

$$R_{Ax} = 1173{,}600 - 472{,}812 - 1621{,}793 = -921{,}006 \ N.$$

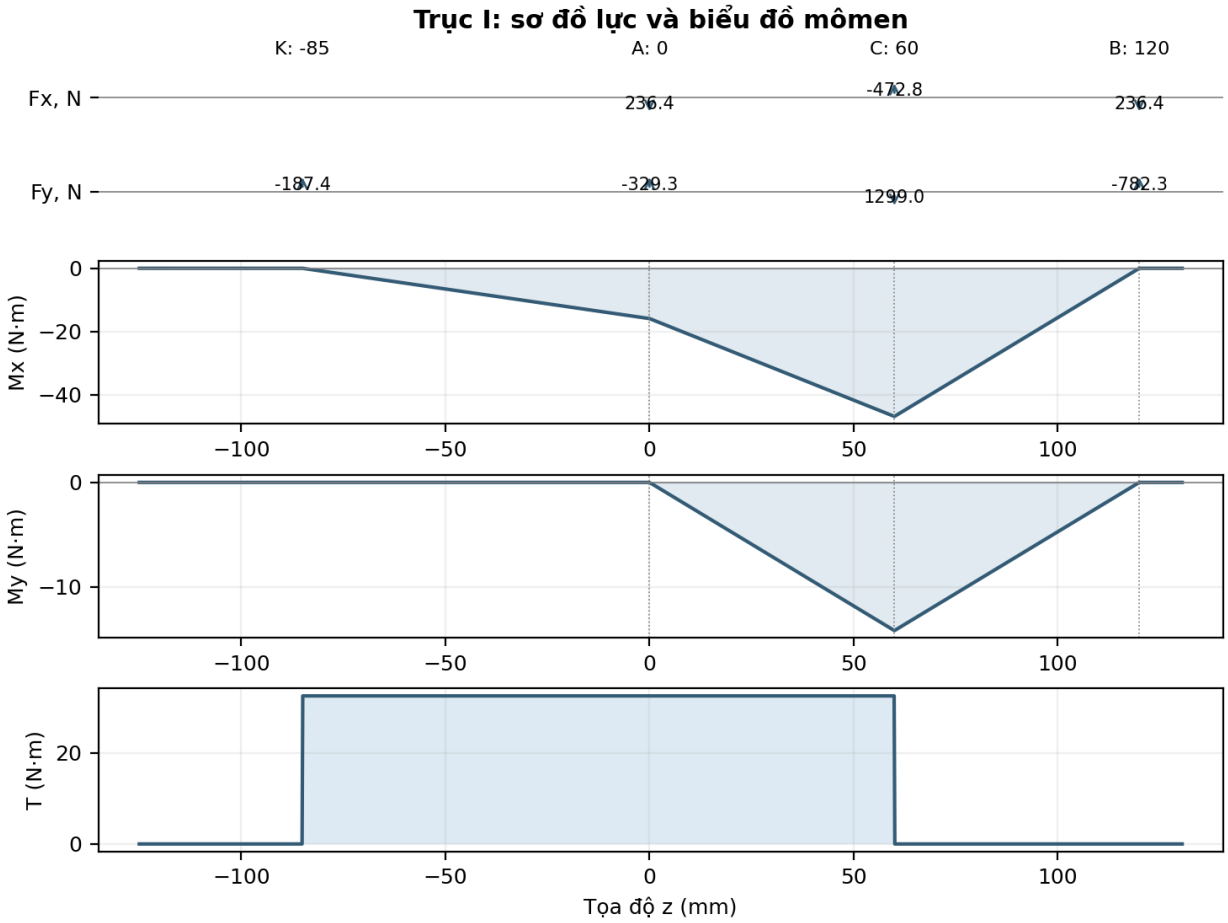
$$\Sigma F_y = R_{Ay} + R_{By} - 1299{,}04 - 677{,}578 = 0.$$

$$\Sigma MAx = 120 R_{By} - 60 \times 1299{,}04 - 190 \times 677{,}578 = 0.$$

$$R_{By} = \frac{60 \times 1299{,}04 + 190 \times 677{,}578}{120} = 1722{,}352 \ N.$$

$$R_{Ay} = 1299{,}04 + 677{,}578 - 1722{,}352 = 254{,}266 \ N.$$

6.5. Sơ đồ lực và biểu đồ mômen — trục I



Mômen uốn tại tâm bánh nhỏ:

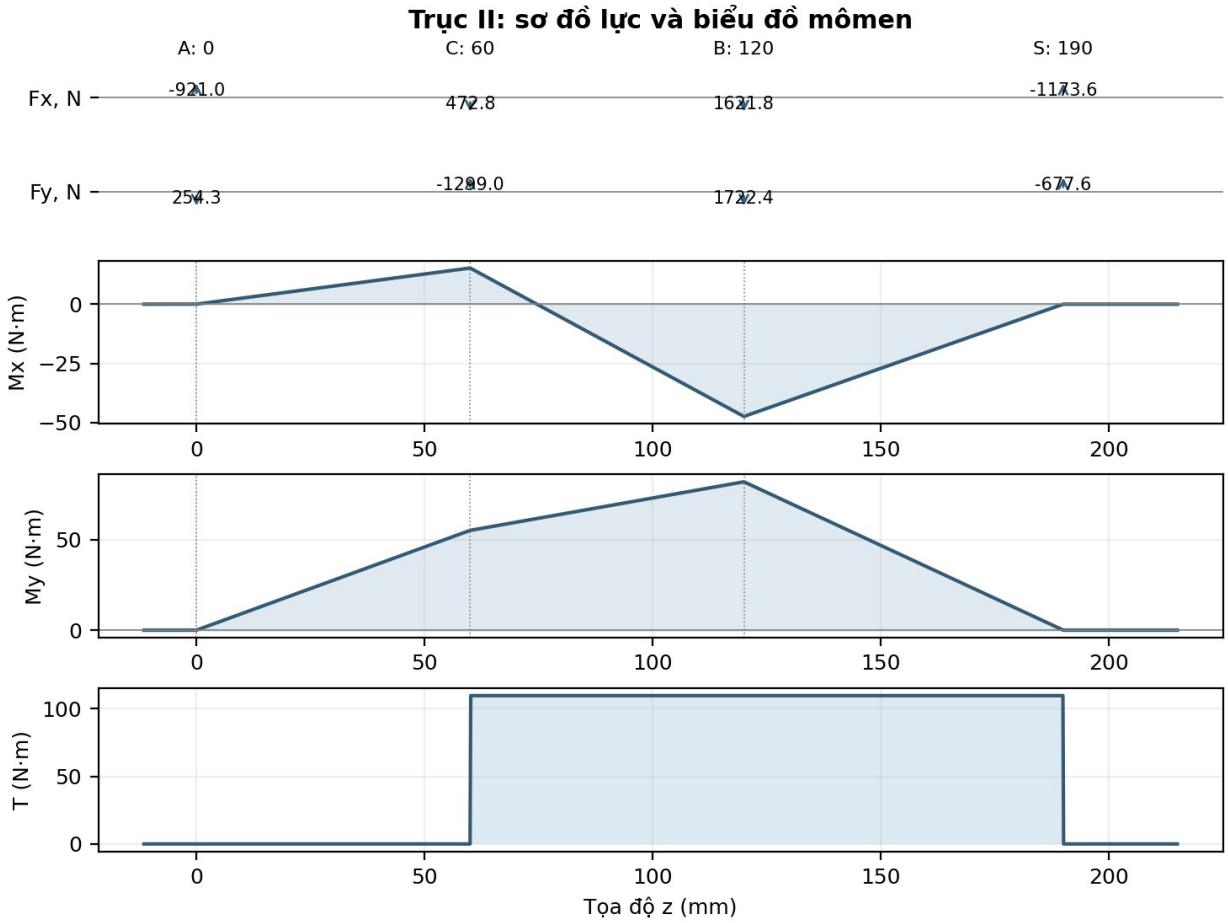
$$M_{xC} = -329{,}293 \times 60 - 187{,}45 \times 145 = -46937{,}83 \ N{\cdot}mm.$$

$$M_{yC} = -236{,}406 \times 60 = -14184{,}36 \ N{\cdot}mm.$$

$$M_C = \sqrt{(46937{,}83^2 + 14184{,}36^2)} = 49034{,}23 \ N{\cdot}mm.$$

Mômen xoắn truyền từ K đến C: TI = 32476 N·mm. Đoạn từ C đến B không truyền mômen xoắn.

6.5. Sơ đồ lực và biểu đồ mômen — trục II



Mômen uốn tại tâm bánh lớn và gối B:

$$M_C = 60\ \sqrt{(921{,}006^2\ +\ 254{,}266^2)}\ =\ 57327{,}57\ \ N{\cdot}mm.$$

$$M_B = F_{rx} \times l_{cII} = 1355{,}156\ \times\ 70\ =\ 94860{,}92\ \ N{\cdot}mm.$$

Mômen xoắn truyền từ C đến S: TII = 109571,10 N·mm. Đoạn từ A đến C không truyền mômen xoắn.

6.6. Xác định đường kính các đoạn trục

Theo thuyết bền IV:

$$M = \sqrt{(M_x^2 + M_y^2)}; M_{td} = \sqrt{(M^2 + 0{,}75T^2)}.$$

$$d_{min} \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0{,}1[\sigma]}}; \quad [\sigma] = 55 \ MPa.$$

Trục / tiết diện	z, mm	M, N·mm	T, N·mm	dmin, mm	d chọn, mm
I / Rãnh then khớp nối	-50,0	6561	32476	17,38	32
I / Vai trước gối A	-10,5	13965	32476	17,87	32
I / Gối A	0,0	15933	32476	18,05	35
I / Vai sau gối A	10,5	21503	32476	18,60	35
I / Vai bánh nhỏ trái	39,5	37525	32476	20,43	40
I / Chân bánh nhỏ giữa	60,0	49034	32476	21,74	45
I / Vai bánh nhỏ phải	80,5	32281	0	18,04	40
I / Vai trước gối B	109,5	8581	0	11,60	35
I / Gối B	120,0	0	0	0,00	35
II / Gối A	0,0	0	0	0,00	40
II / Vai bánh lớn trái	33,0	31530	0	17,90	40
II / Rãnh then bánh lớn	82,5	65864	109571	27,59	45
II / Vai bánh lớn phải	87,0	68596	109571	27,72	45
II / Vai trước gối B	108,5	84752	109571	28,49	40
II / Gối B	120,0	94861	109571	29,00	40
II / Vai ra gối B	131,5	79277	109571	28,22	35
II / Rãnh then đĩa xích	167,5	30491	109571	26,27	35

Tại gối B, z = 120 mm:

$$d_{min} \geq \sqrt[3]{\frac{\sqrt{(94860{,}92^2 + 0{,}75 \times 109571{,}10^2)}}{0{,}1 \times 55}} = 29{,}00 \ mm.$$

Chọn ngõng gối B Ø40 mm, đầu lắp đĩa xích Ø35 mm, đoạn lắp bánh lớn Ø45 mm.

6.7. Chọn và kiểm nghiệm then

Chọn then bằng hai đầu tròn, vật liệu thép 45. Theo bảng 9.1a, chọn:

Vị trí	d, mm	b × h × L, mm	t1, mm	t2, mm	le, mm
Khớp nối – trục I	32	10 × 8 × 70	5	3,3	60
Bánh răng lớn – trục II	45	14 × 9 × 45	5,5	3,8	31
Đĩa xích – trục II	35	10 × 8 × 45	5	3,3	35

Chiều dài làm việc của then: le = L − b. Bánh nhỏ liền trục không có then.

a) Kiểm nghiệm bền dập

Theo bảng 9.5, chọn [σd] = 150 MPa:

$$\sigma_d = \frac{2T}{dle(h - t_1)} \le [\sigma_d].$$

Khớp nối – trục I:

$$\sigma_d = \frac{2 \times 32476{,}00}{32 \times 60 \times (8 - 5)} = 11{,}28 \ MPa < 150 \ MPa.$$

Bánh răng lớn – trục II:

$$\sigma_d = \frac{2 \times 109571{,}10}{45 \times 31 \times (9 - 5{,}5)} = 44{,}88 \ MPa < 150 \ MPa.$$

Đĩa xích – trục II:

$$\sigma_d = \frac{2 \times 109571{,}10}{35 \times 35 \times (8 - 5)} = 59{,}63 \ MPa < 150 \ MPa.$$

b) Kiểm nghiệm bền cắt

Chọn [τc] = 60 MPa:

$$\tau_c = \frac{2T}{dle \ b} \le [\tau_c].$$

Vị trí	τc, MPa	[τc], MPa	Kết quả
Khớp nối – trục I	3,38	60	Đạt
Bánh răng lớn – trục II	11,22	60	Đạt
Đĩa xích – trục II	17,89	60	Đạt

6.8. Kiểm nghiệm độ bền trục

a) Kiểm nghiệm bền tĩnh

Tại tiết diện tròn đặc: W = πd³/32; Wρ = πd³/16. Với tiết diện có một rãnh then:

$$\Delta W = \frac{b t_1 (d - t_1)^2}{2d}; \quad W = \frac{\pi d^3}{32} - \Delta W; W_\rho = \frac{\pi d^3}{16} - \Delta W.$$

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\left[\frac{M^2}{W^2} + 3\frac{T^2}{W_\rho^2}\right]} \le [\sigma] = 55 \ MPa.$$

Tiết diện	W, mm³	Wρ, mm³	σeq, MPa
I / Rãnh then khớp nối	2647	5864	9,91
I / Vai trước gối A	3217	6434	9,76
I / Gối A	4209	8418	7,68
I / Vai sau gối A	4209	8418	8,41
I / Vai bánh nhỏ trái	6283	12566	7,46
I / Chân bánh nhỏ giữa	8946	17892	6,32
I / Vai bánh nhỏ phải	6283	12566	5,14
I / Vai trước gối B	4209	8418	2,04
II / Vai bánh lớn trái	6283	12566	5,02
II / Rãnh then bánh lớn	7611	16557	14,36
II / Vai bánh lớn phải	8946	17892	13,09
II / Vai trước gối B	6283	12566	20,25
II / Gối B	6283	12566	21,35
II / Vai ra gối B	4209	8418	29,38
II / Rãnh then đĩa xích	3566	7776	25,86

Ứng suất tương đương lớn nhất tại vai ra gối B trục II:

$$\sigma_{eq,max} = \sqrt{\left[\frac{79276,63^2}{4209,24^2} + 3\frac{109571,10^2}{8418,49^2}\right]} = 29,38 \ MPa < 55 \ MPa.$$

Các tiết diện thỏa điều kiện bền tĩnh.

6.8. Kiểm nghiệm độ bền trục — bền mỏi

b) Giới hạn mỏi và biên độ ứng suất

$$\sigma_{-1} = 0{,}436\,\sigma_b = 0{,}436 \times 850 = 370{,}60 \ MPa.$$

$$\tau_{-1} = 0{,}58\,\sigma_{-1} = 214{,}948 \ MPa.$$

Trục quay chịu uốn đối xứng, xoắn một chiều lấy chu kỳ mạch động theo P5:

$$\sigma_a = \frac{M}{W};\ \sigma_m = 0;\ \tau_a = \tau_m = \frac{T}{2W_\rho}.$$

Theo bảng 10.7: ψσ = 0,10; ψτ = 0,05. Theo bảng 10.8–10.9, trục tiện tinh và không tăng bền bề mặt: Kx = 1,11875; Ky = 1.

Theo bảng 10.10, nội suy hệ số kích thước:

d, mm	**32**	**35**	**40**	**45**
εσ	0,874	0,865	0,850	0,830
ετ	0,804	0,795	0,780	0,770

Theo bảng 10.12, rãnh then phay ngón: Kσ = 2,0725; Kτ = 1,965. Theo bảng 10.11, bề mặt lắp k6: Kσ/εσ = 2,535; Kτ/ετ = 1,865.

Đối với vai trục, lấy Kσ = 3,50; Kτ = 2,10 theo bảng 10.13, hàng r/d = 0,02 và cột σb ≥ 1000 MPa để tính về phía an toàn.

$$K_{\sigma d} = \frac{K_\sigma/\varepsilon_\sigma + K_x - 1}{K_y};\ K_{\tau d} = \frac{K_\tau/\varepsilon_\tau + K_x - 1}{K_y}.$$

Tại tiết diện có cả then và bề mặt lắp, dùng tỷ số Kσ/εσ và Kτ/ετ lớn hơn trong hai trường hợp.

c) Hệ số an toàn mỏi

$$s_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d}\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m};\ s_\tau = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d}\tau_a + \psi_\tau \tau_m}.$$

$$s = \frac{s_\sigma s_\tau}{\sqrt{\left(s_\sigma^2 + s_\tau^2\right)}} \geq [s] = 2{,}5.$$

6.8. Kiểm nghiệm độ bền trục — kết quả

Trục / tiết diện	Kσd	Kτd	sσ	sτ	s
I / Rãnh then khớp nối	2,490	2,563	60,06	29,71	26,63
I / Vai trước gối A	4,123	2,731	20,70	30,63	17,15
I / Gối A	2,654	1,984	36,89	54,79	30,60
I / Vai sau gối A	4,165	2,760	17,42	39,65	15,95
I / Vai bánh nhỏ trái	4,236	2,811	14,65	58,14	14,20
I / Chân bánh nhỏ giữa	4,336	2,846	15,60	81,78	15,32
I / Vai bánh nhỏ phải	4,236	2,811	17,03	∞	17,03
I / Vai trước gối B	4,165	2,760	43,65	∞	43,65
II / Vai bánh lớn trái	4,236	2,811	17,43	∞	17,43
II / Rãnh then bánh lớn	2,654	2,671	16,14	23,88	13,37
II / Vai bánh lớn phải	4,336	2,846	11,15	24,24	10,13
II / Vai trước gối B	4,236	2,811	6,49	17,23	6,07
II / Gối B	2,654	1,984	9,25	24,24	8,64
II / Vai ra gối B	4,165	2,760	4,72	11,75	4,38
II / Rãnh then đĩa xích	2,515	2,590	17,24	11,55	9,60

Tiết diện nguy hiểm nhất: vai ra gối B trục II

d = 35 mm; M = 79276,63 N·mm; T = 109571,10 N·mm.

$$W = 4209{,}24\ \ mm^3; W_\rho = 8418{,}49\ \ mm^3.$$

$$\sigma_a = \frac{79276{,}63}{4209{,}24} = 18{,}834\ \ MPa.$$

$$\tau_a = \tau_m = \frac{109571{,}10}{2 \times 8418{,}49} = 6{,}508\ \ MPa.$$

$$s_\sigma = \frac{370{,}60}{4{,}16499 \times 18{,}834} = 4{,}724.$$

$$s_\tau = \frac{214{,}948}{2{,}76026 \times 6{,}508 + 0{,}05 \times 6{,}508} = 11{,}753.$$

$$s = \frac{4{,}724 \times 11{,}753}{\sqrt{(4{,}724^2 + 11{,}753^2)}} = 4{,}384 > 2{,}5.$$

Hai trục thỏa điều kiện bền mỏi với kích thước và hệ số đã chọn.

6.9. Tổng hợp kích thước trục

Thông số	Trục I	Trục II
Đầu lắp bộ truyền ngoài	Ø32 × 80 mm	Ø35 × 50 mm
Đường kính ngõng gối	Ø35 mm	Ø40 mm
Phần lắp bánh răng	Liền trục; df1 = 45 mm	Ø45 × 54 mm
Khoảng cách tâm gối	120 mm	120 mm
Chiều dài toàn trục	255,5 mm	226,5 mm
Hệ số an toàn mỏi nhỏ nhất	14,20	4,38

Bề rộng gối, mép vát và bán kính vai được kiểm tra lại trong bước chọn ổ lăn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hướng dẫn thực hiện đồ án thiết kế máy — Phần tính toán nối trục, trục và chọn ổ lăn, trang 2–16.

Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Tập 1: bảng 9.1a, 9.5, 10.2–10.3, 10.5, 10.7–10.13; công thức 10.14 và 10.19–10.26.